

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA INTEGRADA CDIO - FASE
IV

Expediente Técnico de Producto Final

ATLEKTRONIK

Hoja de Datos — Manual de Usuario — Manual Técnico

Sistema de Medición de Impacto Biomecánico Inteligente con Arquitectura
Embebida ESP32, HMI Nextion y Servidor de Base de Datos Relacional SQL

Equipo de Desarrollo: Santiago Giraldo Dávila
Juan Pablo Ciro Cardoso

Docente Evaluador: Ing. José Luis Chávez P.

Estado de Entrega: **100 % FINALIZADO Y OPERATIVO**

Corte de Auditoría: Semana 12 - Cierre Total de Proyecto y Operación

Fecha de Emisión: 21 de mayo de 2026

Armenia, Quindío

2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
1.1. Fundamentación Teórica y Biomecánica del Transductor	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp (Cierre Técnico Total)	2
3. Diseño Técnico Detallado y Conexiones de Hardware	3
3.1. Instrumentación y Código de Colores del Sensor HX711	3
3.2. Arquitectura de Comunicación de la Pantalla HMI Nextion	4
3.3. Lista de Materiales Oficial (BOM - Bill of Materials)	4
4. Resultados de Verificación y Validación (Protocolo Final)	4
5. Desempeño Operativo y Rigor Metodológico (MAHD)	6
5.1. Análisis Crítico de Cuellos de Botella y Técnica de los 5 Porqués	6
6. Auditoría Financiera y Análisis de Costo Variable Unitario	6
6.1. Análisis Técnico de Retorno de Inversión (ROI)	6
7. Manual de Operación Final y Plan de Mantenimiento	6
7.1. Protocolo de Encendido y Autocalibración Semántica	6
7.2. Plan de Mantenimiento Preventivo Homologado	7
8. Conclusiones	7
9. Anexos y Repositorio de Código Fuente	8
9.1. Anexo A: Registro Estructural del Chasis (carcasa.jpeg)	8
9.2. Anexo B: Función de Transmisión Serial Homologada (Nextion Fixed)	8
9.3. Anexo C: Script del Servidor Backend de Red (Python - Flask)	8

1 Resumen Ejecutivo

El proyecto de ingeniería titulado **ATLEKTRONIK** se declara formalmente en estado de cumplimiento **VERDE EXCELENTE**, habiendo alcanzado el 100 % de los objetivos de diseño, implementación y despliegue del Producto Mínimo Viable (PMV). Este sistema avanzado de medición de impacto biomecánico integra de manera sinérgica tres áreas fundamentales de la ingeniería electrónica moderna: la instrumentación analógica de alta resolución, los sistemas embebidos de procesamiento en tiempo real de doble núcleo, y la conectividad distribuida mediante arquitecturas de red cliente-servidor.

El núcleo físico del transductor está constituido por una celda de carga de tipo pera con una capacidad nominal de 1 tonelada, acoplada a un módulo convertidor analógico-digital de pesaje de precisión de 24 bits (HX711). Mediante una rigurosa calibración algorítmica por software, se estableció un factor de escala estricto de 9177,42, garantizando que la lectura dinámica de la fuerza de impacto posea un margen de error verificado inferior al 3 %.

Para la interacción humano-máquina (HMI), el sistema implementa una pantalla táctil inteligente Nextion que se comunica asíncronamente con el microcontrolador central ESP32 a una velocidad de 9600 baudios, utilizando terminaciones de comando de hardware estrictas (0xFF 0xFF 0xFF) y eliminando errores heredados de caracteres de escape. La gestión de datos se encuentra descentralizada de forma robusta: un almacenamiento local no volátil implementado con la librería *Preferences.h* asegura la persistencia tipo FIFO de los últimos 5 impactos para 4 usuarios independientes, mientras que una interfaz de red asíncrona transmite estos datos mediante peticiones HTTP POST estructuradas hacia un microservidor local desarrollado en Python-Flask acoplado a un motor de base de datos SQLite. Estructuralmente, se abandonó de forma exitosa el uso de carcasas impresas en 3D debido a su fragilidad ante esfuerzos mecánicos cíclicos, optando por una estructura industrial en ángulos de hierro electrosoldados con amortiguación pasiva mediante capas de arena y recubrimientos poliméricos de alta tracción, blindando por completo la integridad de la electrónica interna.

1.1 Fundamentación Teórica y Biomecánica del Transductor

La medición precisa de un golpe humano implica la captura de un fenómeno transitorio de alta energía cinemática en un intervalo temporal de microsegundos. De acuerdo con la segunda ley de Newton ($F = m \cdot a = \frac{\Delta p}{\Delta t}$), la fuerza media ejercida durante un impacto depende inversamente de la duración del choque. Al incidir el puño del usuario sobre el bloque de impacto de ATLEKTRONIK, la energía cinética se transfiere axialmente hacia la celda de carga de tipo pera.

Internamente, la celda alberga un puente de Wheatstone compuesto por galgas extensométricas piezo-resistivas. La micro-deformación elástica de la estructura de aleación de acero provoca un desequilibrio de resistencias, induciendo una tensión diferencial de salida en el orden de los milivoltios por voltio (mV/V). Esta señal analógica diferencial infinitesimal es inyectada en el amplificador de bajo ruido del HX711, el cual digitaliza la señal a través de un ADC de aproximaciones sucesivas de 24 bits (2^{24} niveles de cuantización), lo que permite discernir variaciones menores a un gramo sobre la estructura física. El principal desafío en el modelamiento matemático consistió en aislar las fuerzas parásitas de torsión y flexión lateral que generan componentes vectoriales no deseadas, lo que se solucionó mediante el diseño del mecanismo de guía de sentido único lineal.

2 Estado de Cumplimiento ON-Ramp (Cierre Técnico Total)

En concordancia con los compromisos adquiridos en las matrices de enfoque iniciales, el equipo de desarrollo de ATLEKTRONIK ha materializado todas las especificaciones contractuales. La Tabla 1 detalla la trazabilidad de los requisitos, demostrando un estado de cumplimiento

absoluto del 100 % (Estado VERDE en su totalidad) y documentando la solución ingenieril aplicada a cada hito.

Tabla 1: Matriz de Trazabilidad y Verificación ON-Ramp vs. PMV Finalizado

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Implementación e Ingeniería Aplicada
REQ-01	Adquisición de fuerza de impacto con error < 5 %.	Logrado	Calibración matemática con factor fijo de 9177,42. Error experimental del 3 %, compensado algorítmicamente en firmware.
REQ-02	Interfaz gráfica HMI táctil local para visualización.	Logrado	Integración de Nextion a 9600 bps mediante canal serial aislado. Corrección tipográfica a ".Análisis de Golpe (Potencia)".
REQ-03	Sistema de almacenamiento persistente local.	Logrado	Programación de estructuras indexadas en la NVS del ESP32 (<i>Preferences.h</i>). Desplazamiento FIFO de 5 golpes por usuario.
REQ-04	Chasis estructural y soporte del área de impacto.	Logrado	Sustitución de impresión 3D plástica por bastidor de hierro estructural, disipación granular por arena y cinta de alta tracción.
REQ-05	Alimentación ininterrumpida y protección eléctrica.	Logrado	Reemplazo de adaptador genérico por una fuente ATX industrial regulada con líneas conmutadas independientes (5V y 12V).
REQ-06	Arquitectura remota para base de datos histórica.	Logrado	Creación de servidor en Python-Flask con base de datos SQLite. Interconexión asíncrona mediante HTTP POST libres de bloqueo.
REQ-07	Algoritmo embebido de análisis de rendimiento.	Logrado	Código lógico que contrasta la fuerza frente a 3× la masa del usuario y su golpe inmediatamente anterior.

3 Diseño Técnico Detallado y Conexiones de Hardware

La documentación de ATLEKTRONIK exige precisión milimétrica en sus esquemas de interconexión para asegurar la reproducibilidad industrial del equipo y evitar fallas en entornos de alta vibración.

3.1 Instrumentación y Código de Colores del Sensor HX711

El acondicionamiento de señal del transductor tipo perla hacia el amplificador de instrumentación HX711 se rige estrictamente por el estándar industrial de puentes de deformación. Para evitar desfasajes en el voltaje de excitación o inversiones de polaridad en la lectura diferencial, el cableado físico debe soldarse e inspeccionarse siguiendo la Tabla 2:

La señal digitalizada resultante es enviada al microcontrolador central ESP32 DevKit V1 utilizando los pines de entrada/salida de propósito general **GPIO 21 (DOUT)** para la línea de datos y **GPIO 22 (CLK)** para la señal de reloj generada por el firmware.

Tabla 2: Código de Colores y Asignación de Pines del Transductor al HX711

Terminal HX711	Función del Canal	Color de Cable	Descripción Técnica de la Línea
E+	Excitation +	Rojo	Alimentación positiva del puente de Wheatstone (+5V).
E-	Excitation -	Negro	Retorno de alimentación o GND del puente de galgas.
A-	Signal -	Blanco	Línea de señal diferencial negativa (Entrada analógica).
A+	Signal +	Verde	Línea de señal diferencial positiva (Entrada analógica).

3.2 Arquitectura de Comunicación de la Pantalla HMI Nextion

La visualización interactiva depende de un canal serial UART dedicado, asilado de la línea de depuración USB de la PC. Se implementó el periférico de hardware **Serial2** del ESP32. Para asegurar una transferencia inmune a ruidos electromagnéticos provocados por la fuente conmutada y los transitorios mecánicos, se configuró el canal de datos a una velocidad síncrona por software de 9600 baudios (**SERIAL_8N1**). Las conexiones físicas se distribuyen de la siguiente manera:

- **Línea de Transmisión:** El pin **GPIO 17 (TX2)** del ESP32 se conecta de forma cruzada directamente al terminal **RX** de la Pantalla Nextion.
- **Línea de Recepción:** El pin **GPIO 16 (RX2)** del ESP32 recibe los comandos de tacto conectándose al terminal **TX** de la Pantalla Nextion.
- **Línea de Referencia (GND):** Es de carácter mandatario unificar el plano de tierra (**GND**) entre el chasis de la fuente ATX, el pin GND del ESP32 y el pin GND de la pantalla Nextion.

3.3 Lista de Materiales Oficial (BOM - Bill of Materials)

La Tabla 3 consolida todos los componentes homologados y ensamblados en el prototipo comercial final de ATLEKTRONIK, validando las especificaciones de hardware implementadas:

4 Resultados de Verificación y Validación (Protocolo Final)

Siguiendo las directrices del marco CDIO para la fase de operación, se ejecutó un plan de pruebas exhaustivo sobre el sistema unificado. La Tabla 4 demuestra la estabilidad total de

Tabla 3: Lista de Materiales Homologados de ATLEKTRONIK

Componente	Cant.	Especificación Técnica	Función en el Sistema
ESP32 DevKit V1	1	Microcontrolador Xtensa Dual-Core 32 bits.	Procesamiento y red Wi-Fi.
Módulo HX711	1	ADC 24 bits, amplificador de bajo ruido.	Interfaz analógica-digital.
Celda de Carga	1	Tipo Pera, 1 Tonelada, acero estructural.	Transductor primario biomecánico.
Pantalla Nextion	1	HMI Serial Inteligente 3.2". Req: 5V @ 1.0A.	Visualización e Interfaz.
Fuente ATX	1	Regulada industrial. Salidas 5V y 12V DC.	Alimentación y protección eléctrica.
Chasis Metálico	1	Ángulos de acero estructural electrosoldado.	Base de alta resistencia mecánica.
Subsistema Físico	1	Arena de río y polímero de tracción (Cinta).	Absorción y disipación de choque.

ATLEKTRONIK, donde todas las pruebas críticas arrojaron resultados satisfactorios de éxito continuo, con el texto perfectamente encuadrado.

Tabla 4: Resultados del Protocolo de Pruebas de Ingeniería (V&V)

ID Prueba	Parámetro Sometido a Validación	Resultado	Evidencia Registrada y Análisis de Datos
PRB-01-CAL	Precisión y repetibilidad estática con masas.	Éxito	Factor de calibración fijado en 9177,42. Error experimental sostenido del 3% en picos continuos compensado por software.
PRB-02-HMI	Envío asíncrono UART y renderizado en HMI.	Éxito	Inyección de arrays hexadecimales de tres bytes 0xFF. Cero pérdidas de tramas. Título modificado correctamente.
PRB-03-NVS	Persistencia FIFO local ante cortes de energía.	Éxito	Desplazamiento indexado estable en <i>Preferences.h</i> . Conservación íntegra de datos al desconectar la fuente ATX.
PRB-04-MEC	Resistencia mecánica y fatiga bajo impactos.	Éxito	El chasis de hierro y la cámara de arena absorbieron esfuerzos > 1200 Newtons. Cero deformaciones en el transductor.
PRB-05-NET	Transmisión de datos mediante HTTP POST.	Éxito	Migración a servidor Flask. Latencia hacia SQLite promedio de 42 ms. Eliminación total de reinicios del microcontrolador.

5 Desempeño Operativo y Rigor Metodológico (MAHD)

La culminación exitosa de ATLEKTRONIK se basó en el despliegue del framework de Desarrollo Ágil Modificado para Hardware (MAHD), segmentando el diseño en ciclos iterativos de desarrollo concurrente.

5.1 Análisis Crítico de Cuellos de Botella y Técnica de los 5 Porqués

El mayor obstáculo operativo que enfrentó el equipo durante el ciclo de pruebas integradas de software radicó en un fallo masivo de comunicación UART que bloqueaba el procesamiento principal del ESP32, arrojando el error de compilación *Improper use of escape characters*". Para erradicar este problema desde su origen, el equipo aplicó el análisis de los 5 Porqués:

1. **¿Por qué la pantalla Nextion no actualizaba los nombres ni los campos?** Porque las tramas seriales enviadas por el ESP32 eran rechazadas por la HMI.
2. **¿Por qué eran rechazadas?** Porque se terminaban con el carácter de salto de línea `"\r\n"`.
3. **¿Por qué se inyectaba el carácter `"\r\n"`?** Porque Arduino traduce por defecto la instrucción `Serial2.println()` con dicho retorno de carro.
4. **¿Por qué Nextion rechaza el salto de línea estándar?** Porque su arquitectura exige que toda instrucción finalice de manera mandatoria con tres bytes hexadecimales `0xFF 0xFF 0xFF`.
5. **¿Por qué fallaba al meter las comillas obligatorias?** Porque para enviar `componente.txt="texto"`, las comillas internas colisionaban con `C++`.

Acción de Mitigación: Se reescribió una función envolvente `enviarComandoNextion(String comando)` utilizando secuencias de escape explícitas (`\`).

6 Auditoría Financiera y Análisis de Costo Variable Unitario

El proyecto operó bajo una restricción de capital inicial (*CapEx*) fijada en un umbral global de **\$825.000 COP**. Mediante un control administrativo estricto y la toma de decisiones basadas en la optimización de recursos, el presupuesto final demostró una alta eficiencia financiera.

6.1 Análisis Técnico de Retorno de Inversión (ROI)

En el mercado deportivo, los sistemas comerciales de análisis biomecánico superan los \$3.000.000 COP. El desarrollo integral de ATLEKTRONIK bajo un Costo Variable Unitario de ****\$515.000 COP**** (equivalente al 62.4 % del presupuesto) representa una disminución de costos del 82 % frente a soluciones homólogas.

7 Manual de Operación Final y Plan de Mantenimiento

7.1 Protocolo de Encendido y Autocalibración Semántica

1. **Inspección Mecánica:** Verifique que el émbolo deslizante se encuentre libre de obstrucciones.
2. **Energización Principal:** Conecte el interruptor de la Fuente ATX a 110V AC.

Tabla 5: Liquidación Presupuestal Consolidada de ATLEKTRONIK

Subsistema / Rubro Físico	Ppto.	Gasto Final	Desv.	Justificación de Ingeniería
Electrónica (ESP32, Celda 1T)	\$ 120k	\$ 145k	+20 %	Variación en componentes importados.
Pantalla Nextion Intel. 3.2"	\$ 180k	\$ 180k	0 %	Costo congelado en distribuidor local.
Fuente ATX Conmutada	\$ 25k	\$ 55k	+120 %	Reemplazo por protección térmica.
Carcasa (Impresión 3D)	\$ 60k	\$ 0	-100 %	AHORRO. Fallas de resistencia.
Materiales Maqueta (Hierro)	\$ 40k	\$ 30k	-25 %	Compra de perfiles optimizados.
Ensamble (Cinta y Arena)	\$ 0	\$ 25k	N/A	Blindaje cinético y acústico.
Mano de Obra (Soldador TIG)	\$ 30k	\$ 50k	+66 %	Tolerancias milimétricas en rieles.
Consumibles (Estaño, Cables)	\$ 25k	\$ 30k	+20 %	Cableado blindado para bus serial.
COSTO TOTAL EJECUTADO	- -	\$ 515.000	-37 %	Balance superavitario de \$825.000.

3. **Ventana Crítica de Tarado (Zero-Tare):** Al encender, el ESP32 invocará `balanza.tare(20)`.

ADVERTENCIA CRÍTICA: Durante este intervalo de 5 segundos, está terminantemente prohibido golpear el saco; de lo contrario, el cero quedará desviado, falseando lecturas posteriores.

4. **Sincronización Web:** Cerciórese de que la computadora anfitriona ejecute el script backend `servidor_atlektronik.py`.

7.2 Plan de Mantenimiento Preventivo Homologado

8 Conclusiones

El proyecto **ATLEKTRONIK** representa la resolución exitosa de un problema complejo de instrumentación y procesamiento embebido bajo los estándares de la metodología CDIO. La migración a una arquitectura de red basada en Python-Flask y SQLite garantiza que los registros históricos queden blindados, consolidando un producto tecnológico deportivo robusto y comercialmente viable.

Tabla 6: Plan de Mantenimiento Preventivo de ATLEKTRONIK

Frecuencia	Subsistema	Procedimiento Operativo de Mantenimiento
Diario	Estructura Externa	Inspección ocular del recubrimiento de cinta de alta tracción y limpieza de sudoración.
Mensual	Mecánica de Rieles	Aplicación de lubricante seco a base de teflón sobre los tubos de acero.
Trimestral	Electrónica	Inspección de soldaduras en terminales DOUT y CLK del HX711. Apriete en bornes ATX.
Semestral	Instrumentación	Recalibración del factor de escala con masas patrón de 20 kg.

9 Anexos y Repositorio de Código Fuente

9.1 Anexo A: Registro Estructural del Chasis (carcasa.jpeg)

La evidencia visual valida la robustez del PMV. Se aprecia el almacén industrial que confina la celda de carga de 1 tonelada, el sistema granular de arena para atenuación de vibraciones, y los rieles guía que obligan al vector de impacto a correr perpendicular al transductor.

9.2 Anexo B: Función de Transmisión Serial Homologada (Nextion Fixed)

```
void enviarComandoNextion(String comando) {
    Serial2.print(comando);
    Serial2.write(0xFF);
    Serial2.write(0xFF);
    Serial2.write(0xFF);
}
// enviarComandoNextion("tTitulo.txt=\"ANALISIS DE GOLPE (POTENCIA)\");
```

9.3 Anexo C: Script del Servidor Backend de Red (Python - Flask)

```
from flask import Flask, request, jsonify
import sqlite3

app = Flask(__name__)

def actualizar_base_datos(usuario_id, fuerza):
    conn = sqlite3.connect('atlektronik.db')
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
        UPDATE usuarios
        SET ultimo_golpe = ?, record_absoluto = MAX(record_absoluto, ?)
        WHERE id = ?
    """, (fuerza, fuerza, usuario_id))
    conn.commit()
    conn.close()

@app.route('/registro_golpe', methods=['POST'])
```

```
def registro_golpe():
    data = request.get_json()
    actualizar_base_datos(data.get('id'), data.get('fuerza'))
    return jsonify({"status": "success"}), 200

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```